

Nom	Prénom

I. Glouton pièces de monnaies.

Considérons un système de valeurs monétaires V de n pièces. Nous avons vu en classe un algorithme glouton qui permet de calculer le nombre de pièces de monnaie de chaque valeur de V qui doivent être retournées pour former un montant d'argent x .

On dit que V est canonique si l'algorithme glouton résout le problème de la monnaie de façon optimale, c'est-à-dire que le montant formé utilise toujours un nombre minimal de pièces. Par exemple, le système $(10, 5, 1)$ est canonique, mais le système $(23, 7, 1)$ ne l'est pas, puisqu'on peut former 28 avec 4 pièces de 7 unités, alors que l'algorithme glouton nous suggère de prendre 1 pièce de 23 unités et ensuite 5 pièces de 1 unité.

- Ecrivez du code (en C, C++, Python ou Java) qui énumère tous les systèmes non canoniques de la forme $(a, b, 1)$, où a, b sont des entiers tels que $100 > a > b > 1$.
- Proposez une règle simple (sans la démontrer) qui indique si un système $(a, b, 1)$ est canonique ou non et énumérez quelques systèmes canoniques de la forme $(a, b, 1)$.

II. ARRÊTS DE BUS

On considère une rue sur laquelle se trouve n maisons, tel que la maison i se trouve au kilomètre $k(i)$. On veut construire une ligne de bus sur cette rue, et placer les arrêts de bus de manière à ce que pour chaque maison il y ait un arrêt à moins de d km. On cherche évidemment à minimiser le nombre d'arrêts. On suppose pour éviter des complications techniques qu'il y a un arrêt de bus au kilomètre 0.

- a. Proposer un algorithme glouton résolvant le problème. Écrire une fonction qui résout ce problème. On peut supposer que l'entrée k est donnée par une liste triée par ordre croissant, et d'un paramètre de type int.
- b. Prouver que l'algorithme est correct.

Écrire un programme pour le test (utiliser un langage de votre choix)

III. Codage Huffman

Le codage de Huffman est un procédé très utilisé en compression de données. Il sert à encoder un texte en binaire, en utilisant pour chaque lettre un nombre de bits dépendant du nombre de fois où la lettre est présente. Plus la lettre apparaît, plus le nombre de bits est petit. Ainsi, le nombre total de bits utilisés pour encoder le texte est réduit par rapport à un codage ASCII standard qui utilise huit bits pour chaque lettre.

- a. Écrire un programme qui calcule le code de longueur fixe et le code de longueur variable en déduire le gain en terme de pourcentage pour la chaîne "je veux et j'exige d'exquises excuses".

PS: Donnez la complexité pour chaque problème.